

Kolokvijum 1

Biblioteka

Opis projekta

Projekat predstavlja Android aplikaciju za evidenciju članova biblioteke i knjiga koje biblioteka poseduje. Aplikacija je implementirana korišćenjem Jetpack Compose biblioteke, navigacije između ekrana i ViewModel-a za čuvanje stanja. Član biblioteke može imati listu pročitanih knjiga, pri čemu se za svaku pročitano knjigu pamti ocena od 1 do 10. Na osnovu podataka o pročitanim knjigama prikazuje se koliko puta je svaka knjiga bila izdata i njena prosečna ocena.

Početni projekat

- Data klase: LibraryMember, Book.
- LibraryViewModel, koji čuva listu članova, listu knjiga, trenutno izabranog člana i funkcije za dodavanje člana, dodavanje knjige i dodavanje pročitane knjige članu.
- LibraryMemberListScreen, koji prikazuje listu članova biblioteke i ima dva dugmeta: Add member i Books.
- BooksScreen, koji prikazuje listu knjiga, omogućava dodavanje nove knjige i prikazuje broj izdavanja/pročitanih pojavljivanja i prosečnu ocenu knjige.
- Osnovna navigaciona struktura i rute za postojeće ekrane.

ZADATAK

- 1. Dopuniti interfejs za dodavanje knjige:** Na ekranu za dodavanje knjiga je samo prikazana lista knjiga, potrebno je dodati interfejs za dodavanje naslova knjige i autora u listu. **(20 poena)**
- 2. Implementirati ekran AddLibraryMemberScreen:** Ekran treba da sadrži formu za unos imena, prezimena i godine upisa. Klikom na dugme Save member potrebno je pozvati callback funkciju koja dodaje novog člana u ViewModel i vratiti korisnika na listu članova. **(20 poena)**
- 3. Implementirati ekran LibraryMemberDetailsScreen:** Klikom na člana biblioteke sa glavnog ekrana treba otvoriti ekran sa detaljima izabranog člana. Na ekranu prikazati ime, prezime, godinu upisa i listu knjiga koje je član pročitao. **(15 poena)**
- 4. Dodati interfejs za dodavanje pročitane knjige članu:** Na ekranu detalja člana potrebno je omogućiti izbor knjige iz liste postojećih knjiga, unos ocene od 1 do 10 i dodavanje te knjige u listu pročitanih knjiga izabranog člana. Dodati data klasu koja to omogućava. Za izbor knjige koristiti jednostavan dropdown ili drugi odgovarajući Compose UI element. **(20 poena)**
- 5. Implementirati funkcije koje vraćaju broj koliko je puta knjiga iznajmljena i koja joj je prosečna ocena:** Na ekranu za prikaz knjiga proveriti da li se prikazuju adekvatni brojevi za broj koliko je puta knjiga iznajmljena i koja joj je prosečna ocena. **(10 poena)**
- 6. Povezati navigaciju između ekrana:** Potrebno je povezati rute tako da Add member vodi na ekran za dodavanje člana, Books vodi na ekran sa knjigama, a klik na člana vodi na ekran detalja. Back dugmad i sistemsko Back dugme treba da vraćaju korisnika na prethodni ekran. **(10 poena)**
- 7. Koristiti stanje iz ViewModel-a:** Svi podaci aplikacije moraju se čuvati u LibraryViewModel-u. Ekranu ne treba da menjaju liste direktno, već preko callback funkcija koje pozivaju funkcije iz ViewModel-a. **(5 poena)**

Očekivano ponašanje aplikacije

Korisnik može da vidi listu članova biblioteke, doda novog člana, pregleda detalje člana, doda pročitano knjigu sa ocenom i pregleda listu knjiga koje biblioteka poseduje. Za svaku knjigu prikazuje se koliko puta je bila izdata i prosečna ocena izračunata na osnovu ocena svih članova.

Napomena

Sve globalne podatke aplikacije čuvati u ViewModelu, eventualne lokalne podatke čuvati u lokalnom stanju. **Ne koristiti nikakvu perzistenciju, svi podaci se čuvaju isključivo u ViewModel-u!** Prilikom ocenjivanja biće uzeta u obzir adekvatnost Compose UI elemenata i ispravnost logike aplikacije.

The mockup displays four screens of the library application:

- Library members:** A table with columns for first name, last name, and year of registration. It lists Marko Markovic (2022) and Ana Jovanovic (2023). At the bottom are buttons for 'Add member' and 'Books'.
- Books:** A screen with input fields for 'Book title' and 'Author', an 'Add book' button, and a list of library books. The list includes 'Na Drini cuprija' (Ivo Andric, 1 borrow/read, 9.00 rating), 'Prokleta avlija' (Ivo Andric, 1 borrow/read, 8.00 rating), and 'Necista krv' (Bora Stankovic, 0 borrow/read, 0 rating). A 'Back' button is at the bottom.
- Add library member:** A form with input fields for 'First name' (Nikola), 'Last name' (Davidovic), and 'Year of registration' (2023). It includes a 'Save member' button and a 'Back' button.
- Member details:** A screen showing details for Nikola Davidovic, registered in 2023. It states 'This member has not read any books.' and includes a 'Choose book' button, a 'Rating 1-10' input field, an 'Add read book' button, and a 'Back' button.